Laporan Praktikum Dasar **Pemrograman**
Jobsheet 9
Nama : Annindyo Ayom Prakoso
Kelas : TI_1-H
No. Presensi: 06

Jawaban Pertanyaan Percobaan 1

1.Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Jawaban:
Program akan mengalami *compile-time error* (gagal dikompilasi). Hal ini terjadi karena array bil dideklarasikan bertipe data int (bilangan bulat), sedangkan nilai 5.0 dan 7.5 bertipe data double (bilangan desimal). Bahasa pemrograman Java bersifat *strongly typed* / *statically typed*, sehingga tipe data pecahan tidak dapat dimasukkan secara langsung ke dalam array integer tanpa proses konversi (type casting).

2.Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

Jawaban:
Sintaks modifikasi pembuatan dan pengisian array sekaligus dapat dituliskan sebagai berikut:

```java
int[] bil = {5, 13, -7, 17};
```

3.Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut:
System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

Jawaban:

- **Keluaran Program:**

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
```

```
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```

- **Penjelasan Maksud Statement:**
  Statement tersebut menampilkan nilai dari elemen array `bil` pada indeks ke-`i`, diikuti dengan label penjelas, lalu secara langsung menghitung dan mencetak hasil perkalian dua dari nilai elemen tersebut `(bil[i] * 2)` dalam satu baris output untuk setiap iterasi.

4.Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi `i <= 4`, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawaban:
Program akan mengalami runtime error dengan pesan kesalahan java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException.

Alasan: Array bil memiliki ukuran 4 elemen, yang berarti batas indeks yang valid hanya dari `0` sampai `3`. Ketika kondisi perulangan diubah menjadi `i <= 4`, pada iterasi ke-5 saat `i = 4`, program mencoba mengakses `bil[4]` yang posisinya berada di luar batas alokasi memori array.

5.Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawaban:

Metode	Perbedaan Utama	Waktu Penggunaan Terbaik
For Loop	Mengakses elemen berdasarkan variabel indeks (`i`). Mengontrol urutan dan jangkauan iterasi secara presisi.	Saat membutuhkan akses ke nilai indeks, memodifikasi elemen pada indeks spesifik, atau melakukan iterasi terbalik/sebagian.
Foreach Loop	Mengakses nilai elemen secara langsung dari awal hingga akhir tanpa menggunakan variabel	Saat hanya ingin membaca atau mencetak seluruh isi array secara berurutan tanpa perlu

Metode	Perbedaan Utama	Waktu Penggunaan Terbaik
	indeks (`for (int nilai : bil)`).	mengubah nilainya atau mengetahui nomor indeks.
Arrays.toString()	Method utilitas bawaan Java yang mengonversi seluruh array menjadi String berformat `[elem1, elem2, ...]`.	Saat membutuhkan pencetakan cepat, keperluan *debugging*, atau menampilkan ringkasan seluruh isi array dalam satu baris.

Jawaban Pertanyaan Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi `i < nilaiAkhir.length` pada perulangan di atas?

Jawaban:
Kondisi `i < nilaiAkhir.length` berfungsi sebagai batas penghentian perulangan (*looping condition*). Variabel `nilaiAkhir.length` mengembalikan jumlah elemen total dari array (yaitu 10). Karena indeks array Java dimulai dari `0` hingga `9` (*length - 1*), kondisi ini memastikan perulangan berjalan tepat untuk seluruh elemen array (dari indeks `0` sampai `9`) dan berhenti saat `i` mencapai 10 untuk mencegah *error* `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode (pada perulangan output):**

```java
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "
(LULUS)");
    }
}
```

- **Penjelasan Alur Program:**
  Perulangan `for` akan mengiterasi setiap elemen array `nilaiAkhir`. Di dalam

perulangan, statement `if` mengecek apakah nilai mahasiswa pada `nilaiAkhir[i]` lebih besar dari 70 (`> 70`). Jika kondisi terpenuhi (*true*), pesan kelulusan mahasiswa dicetak. Jika kondisi tidak terpenuhi (*false*), program mengabaikan elemen tersebut dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawaban:

Bagian Program	BISA / TIDAK BISA	Alasan Penjelasan
Langkah 4 (Input Data Array)	**TIDAK BISA**	*Foreach loop* bersifat *read-only* terhadap variabel iterasi (hanya menyalin nilai elemen ke variabel temporer). Kita tidak bisa mengisi atau mengubah elemen array asal (`nilaiAkhir[i]`) menggunakan *foreach loop*, serta tidak ada variabel indeks `i` untuk petunjuk visual input ("mahasiswa ke-x").
Langkah 5 (Menampilkan Output)	**BISA**	Menampilkan data bersifat *read-only*. Kita bisa melakukan perulangan `for (int nilai : nilaiAkhir)` untuk membaca seluruh nilai elemen. Namun, penomoran urut ("Mahasiswa ke-...") harus menggunakan variabel penghitung manual di luar *loop*.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode Lengkap:**

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        int jmlLulus = 0;
        int jmlTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " +
nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jmlLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " +
nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jmlTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("\n--- Ringkasan Kelulusan ---");
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jmlTidakLulus);
    }
}
```

Jawaban Pertanyaan Percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode:**

```java
int jmlLulus = 0;
for (int i = 0; i &lt; nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] &gt; 70) {
        jmlLulus++;
    }
}
System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jmlLulus);
```

- **Penjelasan:** Menambahkan variabel penghitung (`jmlLulus`) dengan nilai awal `0`. Di dalam perulangan, setiap kali `nilaiMhs[i] > 70`, nilai `jmlLulus` akan bertambah 1 (`jmlLulus++`), lalu hasilnya dicetak di akhir program.

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode:**

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i &lt; nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
```

```
        for (int i = 1; i &lt; nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] &gt; tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] &lt; terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan `(double) total / nilaiMhs.length`, bukan langsung `total / nilaiMhs.length`? Jelaskan!

Jawaban:
Jika menggunakan `total / nilaiMhs.length` secara langsung, Java akan melakukan pembagian antar-integer (*integer division*), yang akan membuang bagian desimal secara otomatis (misalnya `712 / 10` menjadi `71` bukan `71.2`). Dengan memberikan *type casting* `(double)` pada variabel `total`, operasi pembagian diubah menjadi tipe bilangan desimal (*floating-point division*), sehingga hasil desimal dari rata-rata dapat dihitung dan ditampilkan secara tepat.

Jawaban Pertanyaan Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

Jawaban:
Statement `break;` berfungsi untuk menghentikan perulangan (`for`) secara paksa ketika nilai yang dicari (`key`) telah ditemukan. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu komputasi (efisiensi program) agar perulangan tidak perlu terus mengecek sisa elemen array yang tersisa setelah pencarian berhasil.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode Lengkap (SearchNilai06.java):**

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jumlahElemen = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlahElemen];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan elemen array ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai (key) yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        int indeksHasil = -1;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                indeksHasil = i;
                break;
            }
        }

        if (indeksHasil != -1) {
            System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan, merupakan elemen
ke-" + indeksHasil + " (indeks ke-" + indeksHasil + ")");
        } else {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan dalam
array.");
        }
    }
}
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode:**

```
Java
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Pencarian Gagal: Nilai " + key + " tidak ditemukan di dalam daftar array.");
}
```

- **Penjelasan:** Menambahkan teks penjelas seperti "Pencarian Gagal" serta mengonfirmasi kembali angka `key` yang dicari agar pengguna mendapatkan informasi status pencarian yang lebih jelas dan informatif.

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Jawaban:

Data awal: `[78, 65, 90, 55, 88, 72]` (panjang N = 6)

- **Pass 1 (Iterasi i = 0):**
  - Bandingkan 78 & 65 → 78 > 65, tukar → [65, 78, 90, 55, 88, 72]
  - Bandingkan 78 & 90 → 78 < 90, tetap → [65, 78, 90, 55, 88, 72]
  - Bandingkan 90 & 55 → 90 > 55, tukar → [65, 78, 55, 90, 88, 72]
  - Bandingkan 90 & 88 → 90 > 88, tukar → [65, 78, 55, 88, 90, 72]
  - Bandingkan 90 & 72 → 90 > 72, tukar → [65, 78, 55, 88, 72, **90**] (Angka 90 masuk posisi akhir)
- **Pass 2 (Iterasi i = 1):**
  - Membandingkan pasangan elemen dari awal sampai sebelum 90 → menghasilkan array: [65, 55, 78, 72, **88, 90**]
- **Pass 3 s.d. 5 (Iterasi selanjutnya):**
  - Elemen-elemen terkecil bertahap "terapung" ke kiri dan elemen besar terdorong ke kanan hingga seluruh elemen terurut sempurna menjadi: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawaban:

- **Sintaks Modifikasi Kode (SortNilai06.java):**

Java

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai06 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                // Mengubah operator pembanding dari '>' menjadi '<' untuk
sorting descending
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Hasil pengurutan descending: " +
Arrays.toString(nilai));
    }
}
```